

Ejercicio-Examen-Estructuras-Art...



Engineer95



Ingenieria Estructural



1º Máster en Ingeniería Industrial



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



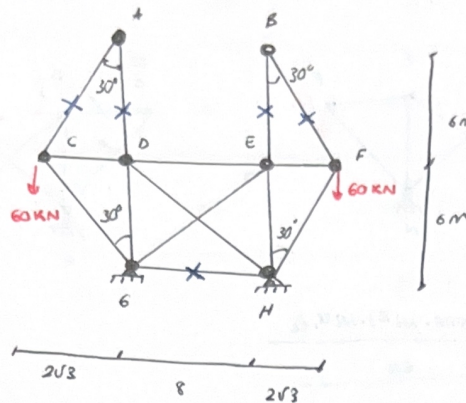
Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

En la estructura articulada $EA = 400.000 \text{ kN y } \alpha = 10^{-5} / ^\circ \text{C}$ Calcular el axil en cada uno de los cables. (axil en la barra DE)

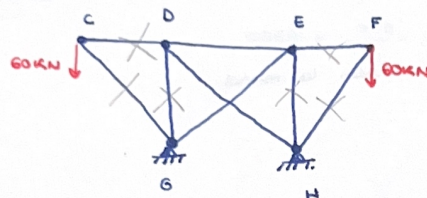
a) Acción puntual vertical de 60 kN en los nudos C y F.



o Barra entre apoyos fijos
o Barra que llegue a un nudo
no cargado → 2 barras.

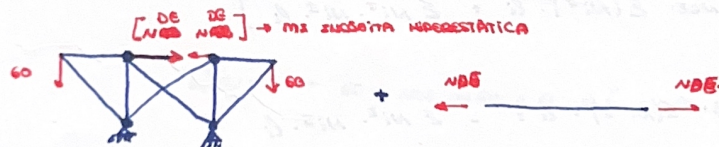
$$GH = B + C - 2N$$

$$GH = 9 + 4 - 2 \cdot 6 \rightarrow GH = 1 \rightarrow \text{hiperestática externa.}$$



→ estructura simétrica de forma y cargas. → no cambia por el eje de simetría y cambia a varias barras

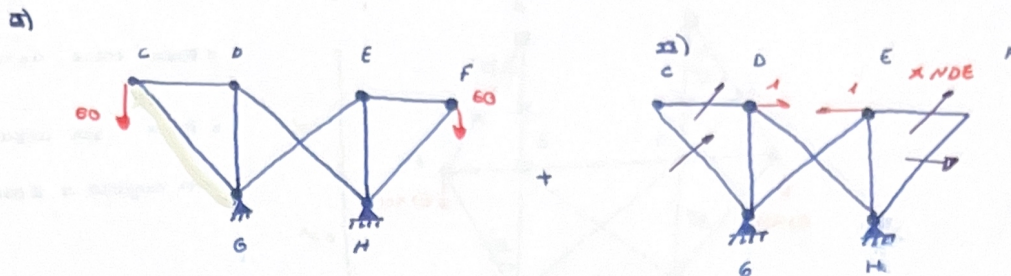
modo de operar → quitar la barra DE para calcular los axiles de la estructura ya que quedará como dos estructuras independientes ya que G y H descaerán sobre apoyos.



Condición de compatibilidad → $[8 \text{ barras} = - 8 \text{ barras}] \rightarrow$ lo que con un esfuerzo de tracción la barra se va a alargar los nudos se alejan mientras que los de la estructura se acercan.

• incremento de longitud sobre la barra $\rightarrow \Delta L = \frac{NDE \cdot LAB}{EA}$

Sobre la estructura: superposición



$$\bullet \Delta L = \sum_{i=1}^b \frac{N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot l_i}{EA} \Rightarrow \Delta L = \sum_{i=1}^b \frac{(N_i^I + NDE \cdot N_i^{II}) \cdot N_i^{II} \cdot l_i}{EA}$$

• $N_i^{(0)} = N_i^I + NDE \cdot \boxed{N_i^{II}}$ → Estado anterior con una nueva unidad a la derecha y sentido que queda calcula el desplazamiento

ESTADOS ESTADO I $\rightarrow$ AL SER SÍMETRICA SOLO CALCULAR LA MITAD.

$$\frac{NDE \cdot LDE}{EA} = - \sum_{i=1}^b \frac{\sum N_i^{(0)} \cdot N_i^{II} \cdot l_i}{EA}$$

$$NDE \cdot LDE = - \left[\sum_{i=1}^b (N_i^I + NDE \cdot N_i^{II}) \cdot N_i^{II} \cdot l_i \right]$$

$$NDE \cdot LDE = - \left[NDE \cdot \sum (N_i^{II})^2 \cdot l_i + \sum N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot l_i \right]$$

$$NDE \cdot LDE + NDE \cdot \sum (N_i^{II})^2 \cdot l_i = - \sum N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot l_i$$

$$NDE (LDE + \sum (N_i^{II})^2 \cdot l_i) = - \sum N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot l_i$$

$$NDE = \frac{- \sum N_i^I \cdot N_i^{II} \cdot l_i}{LDE + \sum (N_i^{II})^2 \cdot l_i}$$

BARRA

Ni^I

Ni^II

l

Ni^I, Ni^II, l

$(Ni^II)^2, l$

CG - HF

$-40\sqrt{3}$

0

$6\sqrt{93}$

0

0

CD - EF

$20\sqrt{3}$

0

$20\sqrt{3}$

0

0

CG - EH

$-25\sqrt{98}$

$0\sqrt{75}$

6

$-116\sqrt{91}$

$33\sqrt{75}$

CF - EG

$43\sqrt{3}$

$-12\sqrt{5}$

10

$-54\sqrt{25}$

$13\sqrt{625}$

$-638\sqrt{16}$

19

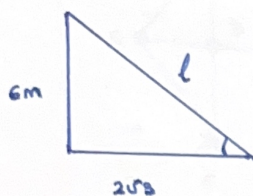
$\times 2$

$\times 2$

$-1316\sqrt{32}$

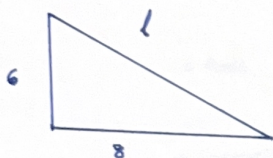
38

lgs.



$$\tan \alpha = \frac{6}{20\sqrt{3}} \rightarrow \alpha = 60^\circ$$

$$\cos 60^\circ = \frac{20\sqrt{3}}{l} \rightarrow l = 40\sqrt{3} = 6\sqrt{93}$$



$$\tan \alpha = \frac{6}{8} \rightarrow \alpha = 36.87^\circ$$

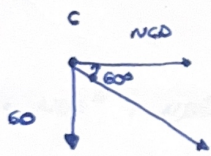
$$\cos(36.87^\circ) = \frac{8}{l} \rightarrow l = 10$$

$-116\sqrt{9}$

$-54\sqrt{12}$

AXILES

Nº)



$$\circ \text{ ECV} = 0 \rightarrow 60 + NCG \cdot \sin 60 = 0 \rightarrow [-40\sqrt{3} = NCG]$$

$$\circ \text{ ECH} = 0 \rightarrow NCD + NCG \cdot \cos 60 = 0 \rightarrow [NCD = 20\sqrt{3}]$$



$$\circ \text{ EFH} = 0 \rightarrow -20\sqrt{3} + NDH \cdot \cos 36.87 = 0 \rightarrow [NDH = 43\sqrt{3}]$$

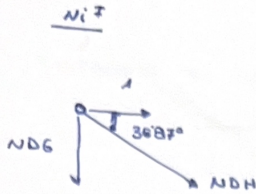
$$\circ \text{ ECV} = 0 \rightarrow NDG + NDH \cdot \sin 36.87 = 0 \rightarrow [NDG = -25\sqrt{98}]$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



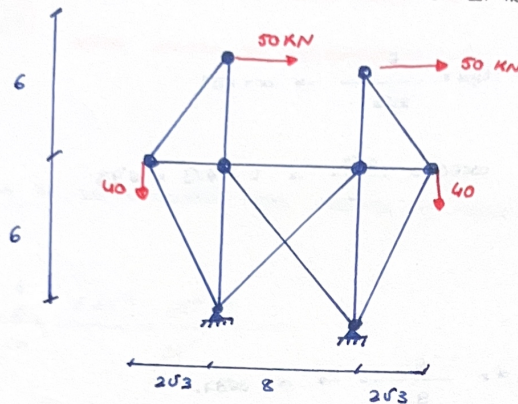
$$\sum F_H = 0 \rightarrow 1 + N_{DH} \cdot \cos 36.87^\circ = 0 \rightarrow [N_{DH} = -1.25]$$

$$\sum F_V = 0 \rightarrow N_{DG} + N_{DH} \cdot \sin 36.87^\circ = 0 \rightarrow [N_{DG} = 0.75]$$

→ ESTRUCTURA TOTAL

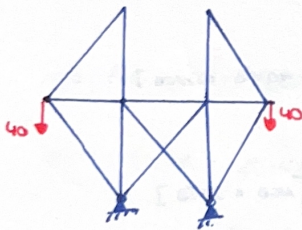
$$N_{DE} = \frac{1316.32}{8 + 38} \rightarrow [N_{DE} = 286 \text{ KN}]$$

- b) Actúan cargas horizontales hacia la derecha de valor 50 KN cada una en los nodos a y b, cargas verticales hacia abajo de valor 40 KN en los nodos c y d.

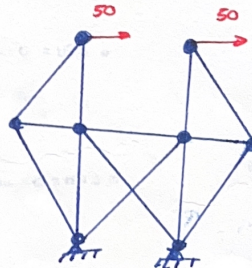


La carga de 40 KN es similar a la de los 60 KN inicial → hacer superposición

IV



V



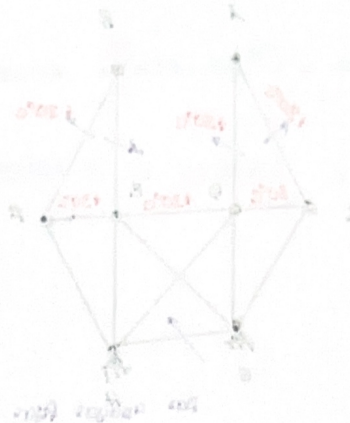
Estado III → Es igual que el estado I

$$\begin{matrix} 286 \text{ KN} & \longrightarrow & 60 \text{ KN} \\ x & \longrightarrow & 40 \text{ KN} \end{matrix} \rightarrow [NDE = 1906 \text{ KN}]$$

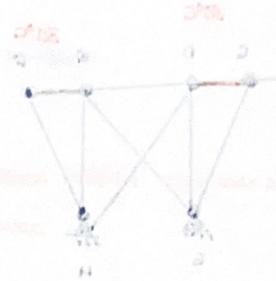
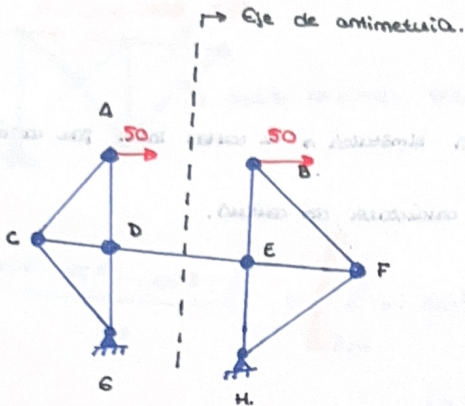
* Asc.

$$\rightarrow \frac{286}{60} \times 40 = [1906 \text{ KN.}] = NDE^{\text{III}}$$

Carga unidad.

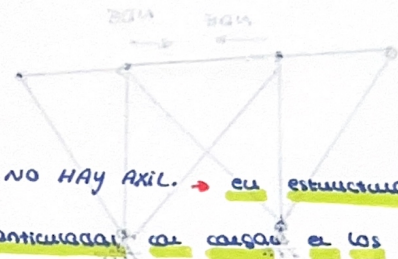


Estado II



Movimientos seccia cortada por el eje de simetría.

- Axil $\longleftrightarrow$: $N = 0$ → en la base DE NO HAY AXIL. → en estructuras
 - Cortante $\uparrow \downarrow$: $Q \neq 0$ → hay cortante. anticuadas en cargas en los
 - Momento $\curvearrowright \curvearrowleft$: $M \neq 0$ nudas a único esfuerzo que
- hay es axil.



$$NDE = NDE^{\text{III}} + NDE^{\text{II}}$$

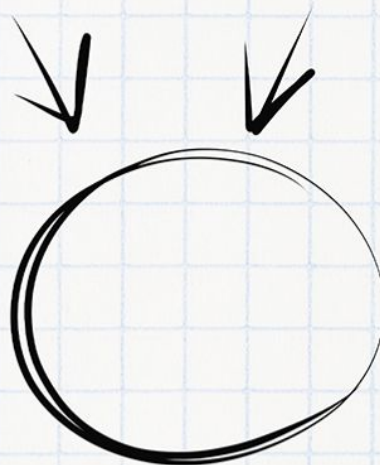
$$[NDE = 1906 \text{ KN}]$$

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

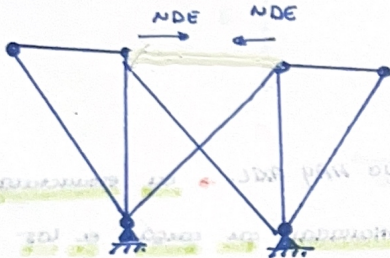
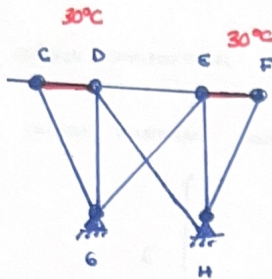
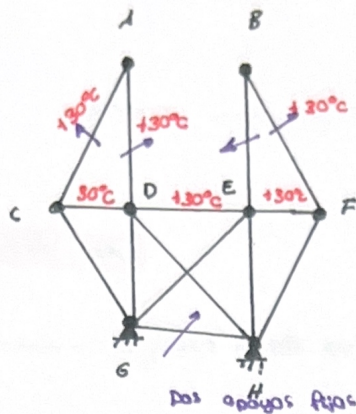
Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

La estructura está descargada y las barras CA, AD, BF, CD, DE y EF sufre un calentamiento de 30°C



Ecuación de compatibilidad $\rightarrow \Delta_{DE} = \Delta_{DE}^T$

La temperatura afecta a los miembros

Axial de la estructura original: incógnita

$$\Delta_{DE} = \underbrace{\frac{N_{DE} \cdot L_{DE}}{EA}}_{\text{Axial}} + \underbrace{\alpha \cdot \Delta T \cdot L_{DE}}_{T_\theta}$$

BARRA DE

En la barra, hay alargamiento debido al axial y al incremento de T_θ de la barra.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

$$\delta = \sum_{i=1}^b \frac{N_i^{(0)} \cdot N_i^T \cdot l_i}{EA} + \sum_{i=1}^b \alpha \cdot N_i^T \cdot \Delta T_i \cdot l_i$$

$N_i^{(0)}$: axes de la estructura original. → INVARIANTA. → $(NDE \cdot N_i^T) = N_i^{(0)}$

N_i^T : axes del estado físico con carga unidad en la dirección y sentido del desplazamiento

→ mi ESTADO DOS CALCULADO

ESTADO 01

horizontal que llega a un nudo no cargado.

$$\delta_{DE} = \sum_{i=1}^b \frac{(NDE \cdot N_i^T) \cdot N_i^T \cdot l_i}{EA} + \left[\sum_{i=1}^b \alpha \cdot N_i^T \cdot \Delta T_i \cdot l_i \right]$$

↑ TÉRMINO PARA BARRAS SOLO CON INCREMENTO TÉRMICO

→ En total la total con incremento térmico un way axis.

$\delta_{DE} = \frac{NDE}{EA} \sum N_i^T \cdot l_i$

$\delta_{DE} = \frac{NDE}{EA} \cdot 38.$

Igualeando axes movimientos:

+

$$\frac{NDE \cdot 8}{400.000} + 30 \cdot 10^{-5} \cdot 8 = \frac{-NDE \cdot 38}{40.000}$$

$$2'410^{-3} = \frac{-36 NDE}{400.000} \rightarrow [NDE = -2086 KN]$$